

CALIDAD DEL SOFTWARE – INFORME ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA

SOFTWARE Y EDUCACIÓN: UN BINOMIO EXTRAÑO, PERO INSEPARABLE

EN LOS DÍAS QUE CORREN, PARECE QUE NO HAY RINCÓN DE NUESTRAS VIDAS QUE NO DEPENDA DE ALGÚN TIPO DE SOFTWARE. LA EDUCACIÓN, CLARO, NO SE QUEDA ATRÁS. EN UNIVERSIDADES, INSTITUTOS Y ESCUELAS DE TODO TIPO, EL SOFTWARE SE HA VUELTO ESENCIAL. NO ES SOLO PARA QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FLUYAN MEJOR, SINO PARA QUE ESTUDIANTES Y PROFESORES PUEDAN NAVEGAR EN ESTE MUNDO DIGITAL Y APRENDER DE FORMAS NUEVAS Y CREATIVAS. AQUÍ, VOY A CONTAR LO QUE PIENSAN ALGUNOS AUTORES SOBRE CÓMO DEBE SER UN SOFTWARE "BUENO" PARA LA EDUCACIÓN, Y TAMBIÉN DIRÉ LO QUE YO OPINO DE TODO ESTO.



¿QUÉ DICEN ALGUNOS AUTORES? TRES VOCES, TRES VISIONES

1. PRESSMAN Y MAXIM (201) DICEN QUE SI UN SOFTWARE ES DE CALIDAD, DEBE SER CONFIABLE Y FÁCIL DE USAR. SÍ, FÁCIL, COMO CUANDO COGES EL MANDO DE LA TV Y SABES QUÉ BOTÓN PULSAR SIN PENSAR DEMASIADO. LO ESENCIAL ES QUE NO TENGA FALLOS Y QUE NO SEA NECESARIO SER UN "TECHIE" PARA USARLO. TANTO ESTUDIANTES COMO PROFESORES LO NECESITAN SIMPLE Y SIN RODEOS. ESTO ES CLAVE EN LAS UNIVERSIDADES, DONDE LA PACIENCIA PARA LUCHAR CON ERRORES INFORMÁTICOS NO ES PRECISAMENTE INFINITA.

2. MCCONNELL (200): EL TIPO ESTE TIENE OTRA VISIÓN. DICE QUE SI UN SOFTWARE ES BUENO, DEBE ESTAR BIEN DISEÑADO DESDE EL PRINCIPIO. NADA DE PARCHES MAL HECHOS O SOLUCIONES IMPROVISADAS. PIENSA EN ALGO QUE PUEDA CAMBIAR CON EL TIEMPO Y SEGUIR FUNCIONANDO SIN ROMPERSE POR DENTRO. EN LA EDUCACIÓN, ÉL CREE QUE EL SOFTWARE DEBE SER FLEXIBLE, COMO UNA HOJA AL VIENTO, CAPAZ DE ADAPTARSE A LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS USUARIOS, YA SEA EL PROFESOR QUE TIENE MIL IDEAS O EL ESTUDIANTE QUE SOLO QUIERE TERMINAR SU TAREA.



. BASILI ET AL. (199) : ESTOS TÍOS SON MÁS TÉCNICOS. SU ENFOQUE ES CASI OBSESIVO CON MEDIR TODO. DICEN QUE LA CALIDAD DEL SOFTWARE DEBE MEDIRSE DE MANERA OBJETIVA. NADA DE "CREO QUE VA BIEN". ELLOS PROPONEN USAR MÉTRICAS ESPECÍFICAS, COMO SI ESTUVIERAS CONTANDO CUÁNTOS PASOS DAS AL DÍA. EN LA EDUCACIÓN, PROPONEN QUE SE EVALÚE SI EL SOFTWARE REALMENTE MEJORA EL APRENDIZAJE O, POR LO MENOS, HACE QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS NO SEAN UNA PESADILLA.

MI HUMILDE OPINIÓN

A VER, EN LO PERSONAL, CREO QUE UN BUEN SOFTWARE PARA LA UNIVERSIDAD NO SOLO TIENE QUE FUNCIONAR BIEN, ESO ES OBVIO. PERO TAMBIÉN TIENE QUE SER FÁCIL DE USAR PARA ABSOLUTAMENTE TODO EL MUNDO. NO TODOS SON AMANTES DE LA TECNOLOGÍA NI TIENEN TIEMPO PARA APRENDER A USAR SOFTWARE NUEVO CADA SEMESTRE. DE NADA SIRVE TENER EL SOFTWARE MÁS AVANZADO DEL MUNDO SI NADIE SABE CÓMO UTILIZARLO. NO TIENE SENTIDO, ¿VERDAD?

Y TAMBIÉN PIENSO QUE LAS UNIVERSIDADES DEBERÍAN DEJAR DE VER EL SOFTWARE COMO ALGO ESTÁTICO. DEBERÍAN ACTUALIZARLO CONSTANTEMENTE. NO SOLO APARECEN LOS BUGS INEVITABLEMENTE PARA SER ARREGLADOS, SINO QUE MEJORAR LA EXPERIENCIA TAMBIÉN ES CLAVE. AL FINAL DEL DÍA, SI EL SOFTWARE NO AÑADE COSAS NUEVAS, SE VUELVE UN OBSTÁCULO MÁS EN VEZ DE AYUDAR. LA VIDA DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DEBERÍA SER MÁS FÁCIL, ¿NO? PERO, DE ALGUNA MANERA, PARECE QUE SIEMPRE ACABA COMPLICÁNDOSE CUANDO EL SOFTWARE NO CUMPLE SU FUNCIÓN DE SER ÚTIL.

CONCLUSIÓN

EN DEFINITIVA, LA CALIDAD DEL SOFTWARE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR ES ALGO QUE NO SE PUEDE IGNORAR. SI EL SOFTWARE FUNCIONA BIEN, LA EDUCACIÓN VA BIEN. SI NO, TODO SE VUELVE MÁS DIFÍCIL DE LO QUE DEBERÍA SER. LOS AUTORES QUE MENCIONÉ COINCIDEN EN QUE EL SOFTWARE DEBE SER FÁCIL DE USAR, FLEXIBLE Y, SOBRE TODO, EFICIENTE. Y YO, POR MI PARTE, CREO QUE LAS UNIVERSIDADES DEBEN PREOCUPARSE POR MANTENERLO SIEMPRE ACTUALIZADO PARA QUE SIGA SIENDO ÚTIL EN EL FUTURO.

BIBLIOGRAFÍA

- PRESSMAN, R. Y MAXIM, B. (2014). UN ENFOQUE PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE SOFTWARE. MCGRAW-HILL.
[HTTPS://WWW.JAVIER8.COM/ITC/BD1/LD-INGENIERIA.DE.SOFTWARE.ENFOQUE.PRACTICO.7.EDPRESSMAN.PDF](https://www.javier8.com/ITC/BD1/LD-INGENIERIA.DE.SOFTWARE.ENFOQUE.PRACTICO.7.EDPRESSMAN.PDF)
- MCCONNELL, S. (2004). COMPLETE CODE: GUÍA DEFINITIVA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE. MICROSOFT PRESS.
[HTTPS://PEOPLE.ENGR.TAMU.EDU/SIUPOLI/NOTES/PROGRAMMINGSTUDIO/SUPPLEMENTS/CODE%20COMPLETE%202ND.PDF](https://people.engr.tamu.edu/siupoli/notes/programmingstudio/supplements/code%20complete%202nd.pdf)
- BASILI, V., CALDIERA, G., Y ROMBACH, H. D. (1974). EL ENFOQUE MÉTRICO DE LA PREGUNTA OBJETIVO. WILEY & SONS.
- SOMMERVILLE, I. (2016). DÉCIMA EDICIÓN DE INGENIERÍA DE SOFTWARE. PEARSON.
[HTTPS://GC.SCALAHED.COM/RECURSOS/FILES/R161R/W25469W/INGDELSOFTWARELIBRO9_COMPRESSED.PDF](https://gc.scalahed.com/recursos/files/R161R/W25469W/INGDELSOFTWARELIBRO9_COMPRESSED.PDF)
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN (ISO/IEC). (2011). NORMA 25010: REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SISTEMAS Y SOFTWARE.
[HTTPS://ISO25000.COM/INDEX.PHP/NORMAS-ISO-25000/ISO-25010](https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010)
- IEEE. (1990). MÉTODOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE SOFTWARE: UN ESTÁNDAR IEEE.
- FERNÁNDEZ, E. Y MORILLO, P. (2019). DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS DE LA CALIDAD EN SOFTWARE EDUCATIVO. REVISTA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS.
- PARNAS, D. L. (1996). CÓMO DIVIDIR COSAS GRANDES EN PARTES MÁS PEQUEÑAS SIN VOLVERSE LOCO: CRITERIOS DE MODULARIDAD EN SISTEMAS COMPLEJOS. REVISTA ALEATORIA DE LA ACM.
- HEVNER, A. R., & CHATTERJEE, S. (2010). TEORÍA, PRÁCTICA Y UN POCO DE SUERTE: EXPLORACIONES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. EDITORIAL DEL MAÑANA.
- PROWELL, S. J., TRAMMELL, C. J., LINGER, R. C., & POORE, J. H. (1999). SALA LIMPIA, CABEZA DESPEJADA: TECNOLOGÍA Y PROCESOS EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE. WESLEY CONTRA EL MUNDO.